

禾书耕文 (GrainScript)

汇报汇编

统计截止：2026 年 6 月 6 日

第一篇	工作周报（6.2 — 6.6，含 5.31—6.1 延续工作）
第二篇	产品方向调整方案（导师确认稿）

汇报人：_____

禾书耕文 (GrainScript)

工作周报

汇报周期：2026 年 6 月 2 日 — 6 月 6 日

统计截止：2026 年 6 月 6 日

项目：农业科研 AI 辅助写作系统

汇报人：_____

摘要：本周在「能跑」基础上推进「稳跑、好维护、方向清晰」：合并工程化与线上修复；梳理人机协作产品路线并产出导师确认材料；加固 VPS 部署流程。大功能改造待导师确认后按 ENG-PR-087 → 080 系列分阶段实施。

一、本周核心工作（6.2 — 6.6）

1.1 工程规范与架构整理

- 建立 L1~L4 文档分层（AGENTS.md、领域索引、API 索引自动生成）。

- ENG-PR-023~031: 写作 pipeline 拆分 (030); references/analysis 增量 PATCH; 知识库 Prisma 主源 (027/028); UI 迁 services (020~022); 工作台引用溯源侧栏可滚动。

1.2 RAG 与知识库

- 二进制索引、异步加载、检索超时与预热。
- 书目补全、索引修复、引用编号归一化。
- 路径穿越拦截; proxy 注入 x-user-id。

1.3 质量、审查与 Admin

- 质量模块 Phase 3、审查/查重、Admin 增强。
- CI 绿门; 手动 PM2 部署; 无索引时跳过部分 RAG 集成测。

1.4 生产部署与线上稳定性

事项	结果
部署架构	PM2 + standalone; PostgreSQL @127.0.0.1:5432
PM2	单实例 fork; max_memory_restart 3GB
扩写 SSE	超时与 fetch 清理, 减少 Network Error
进程崩溃	断开连接、reader.cancel 等 unhandledRejection 修复
配置	部署不覆盖 .env; JWT 变更不覆盖 DB API Key
备份	服务器 cron + 本机 pull 脚本

1.5 产品规划与导师材料

- ENG-PR-080 系列计划: 087 (P0 稳定性) + 080~086 + 088 规划。
- 导师确认方案 (MD/HTML/PDF): 定位、分阶段、勾选请示项。
- 部署加固: preflight.sh、打包/apply 集成自检、多 API Key 注入、文档更新。

1.6 技术调研结论

- 多 API Key 轮转可缓解 429, 不能替代 VPS 写作并发控制。
- ENG-PR-087 应优先于 081 分步 UI。
- 卡顿 = 机器资源 + 管道过重 + 配置错误, 需双线并行。

二、前期延续工作总结 (5.31 — 6.1)

下列为本周基线之前完成的工作, 已并入或支撑当前 main。

2.1 部署路线（5.31）

- VPS 收敛为 PM2 + 宿主机 Node；修复 Prisma/openssl、端口、进程冲突等。
- 文档：PostgreSQL 与认证头指引。

2.2 RAG（6.1）

- index-pdfs 拆分 JSON + 二进制 embedding；异步加载与路由 await 修复。
- 语义检索前延迟加载 embedding。

2.3 功能与质量（6.1）

- Admin、审查、查重、UI；quality 绿门；RAG 迁移验证清单。

2.4 6.2 集中合并

- references PATCH、validateBody、analysis PATCH 等与 6.3 CI/写作修复形成当前 main。

三、线上问题与处理状态

现象	已做	待做
多人扩写卡顿	PM2 单实例、3GB	ENG-PR-087 限流
扩写中断/报错	SSE、崩溃修复	087 + 默认 fast
部署配置错误	preflight、文档	每次发布自检
像一键出论文	080 方案+导师稿	待导师确认后开发

四、主要产出物

类别	说明
代码	main @ 2026-06-03（20+ commits）
计划	docs/plans/ENG-PR-080-human-in-the-loop.md
导师材料	docs/plans/ENG-PR-080-导师确认方案.*
本周报	docs/reports/周报-2026-06-02至06-06.*
部署	preflight.sh、DEPLOY_SETUP_CHECKLIST.md

五、下周计划（6.9 起）

- 1. 6.6 汇报：导师确认 A/B/C 三项。
 - 2. 本地改动 commit 入库。
 - 3. 开发：087 → 080+083 → 081→082 → 084/085；086 远期。
 - 4. 运维：发布前 preflight；按需多 Key。
- 一句话：本周完成工程拆分、RAG/引用、PM2 与扩写稳定性修复；明确人机协作路线并备导师材料；部署加自检与多 Key。大改等老师确认，优先 087。

附录 A：6.2—6.3 主要提交摘要

```
docs: L1-L4 + API index generator
refactor(writing): pipeline split (ENG-PR-030)
feat(knowledge): Prisma metadata (027/028)
feat(data): analysis PATCH (026/025b)
feat: quality Phase 3 + CI/CD (023~030)
feat: RAG 书目、索引、引用归一化
fix(pm2): fork + 3GB memory
fix(writing): SSE; disconnect crash
fix(ai): reader.cancel crash
fix(settings): DB keys safe
fix(deploy): .env protect; prisma
feat: backup cron + pull
ci: manual PM2; legacy-peer-deps
merge: main sync PM2 + writing
```

附录 B：导师确认三项（详见专册）

项	内容
A	人机协作辅助写作，作者主笔
B	三阶段 4~6 周；先稳定性
C	对话助手答辩前不承诺

完整方案见：docs/plans/ENG-PR-080-导师确认方案.pdf

汇报人签名

导师意见（可选）

日期： _____

日期： _____

禾书耕文（GrainScript）

产品方向调整方案

呈报：指导教师审阅

撰写日期：2026 年 6 月

文档性质：实施前确认稿（非最终技术规格）

版本：v1.0

一、请示事项（请老师勾选或批注）

请您确认以下三项是否同意作为下一阶段开发方向：

- ☐ A. 产品定位：由「一键生成论文」调整为「人机协作的辅助写作」，作者始终是主笔，系统提供草稿、审查建议与文献支持。
- ☐ B. 实施范围：同意按 三阶段、约 4~6 周（单人开发）分步实施；第一阶段先做稳定性与入口约束，不一次性大改界面。
- ☐ C. 暂不实施项：对话式 AI 助手侧边栏（终局形态）列入远期规划，本次答辩/演示前不承诺交付。

项目	同意 / 修改 / 不同意	批注
A 产品定位		
B 实施范围		
C 暂不实施项		
其他		

二、背景与问题

2.1 系统简介

「禾书耕文」面向农业科研场景的论文写作辅助平台，已具备：选题与大纲、分章节 AI 扩写、文献知识库检索、引用核查、审查与查重、图表与导出等功能。

2.2 当前偏差

系统最初目标是提升**初稿写作效率**，但在功能迭代后，完整使用路径接近：填写题目 → 选择方向 → 点击生成 → 等待 → 导出。作者在大纲结构、章节初稿、自动修改等环节**参与不足**，容易给使用者（及评审）造成「一键出论文」的印象，与辅助写作、学术规范要求不符。

2.3 线上使用反馈

在实验室 VPS（4 核 CPU / 8GB 内存）试运行中，还存在：多用户同时扩写时响应变慢；偶发扩写中断；部署配置（数据库、文献目录）繁琐。上述问题将通过「稳定性专项」优先缓解，与产品交互改造并行。

三、调整目标与四项原则

3.1 目标陈述

将交互模型从「人设定参数 → 机器全自动完成 → 人接收结果」，调整为「人表达思路 → 系统给建议/草稿 → 人审阅修改 → 系统按反馈迭代 → 人定稿」。

原则	含义	可观察结果
人先机后	无实质输入不启动生成	扩写前需有草稿要点；大纲需先由人给出章节骨架
可见可控	机器修改对人透明	审查结果以「待办清单」展示，作者逐条决定是否采纳
增量迭代	可中途修改方向	初稿可编辑后再提交审查；可忽略部分建议
透明有据	建议可核对	审查意见关联原文片段；引用可回溯文献

四、分阶段实施方案

阶段 0：稳定性与部署（约 1~2 周，优先）

措施	用户可感知变化
限制同时进行的扩写任务数	高峰期提示「系统繁忙」，而非长时间无响应
默认使用较轻量的「快速预览」模式	减少单次点击触发的后台计算量
部署前自动检查配置	降低每次上线配置错误
扩写失败时保留已生成文字	减少「白屏重来」

本阶段不改变「必须从草稿开始写」等产品规则（留给阶段 1）。

阶段 1：人机协作核心（约 2~3 周）

序号	内容	用户侧变化	预估工期
1.1	扩写入口约束	须先输入不少于约 50 字的思路/要点；按章节给出写作引导	0.5 天
1.2	大纲协作	作者先填写 3 个以上一级章节标题，AI 仅补全子节与要点	1 天
1.3	扩写分步流程	先生成初稿 → 作者可改 → 手动 提交审查 → 勾选要改的问题 → 再修复	3~4 天
1.4	审查清单化	审查结果以列表展示，非静默自动改全文	2 天

阶段 1 结束时可演示：没有干货不能点生成；AI 只补骨架不全包；作者决定采纳哪条修改意见。

阶段 2：入口整合（约 1~2 周，可选）

- 写作统一在工作台，取消与项目脱节的独立「一键扩写页」
- 编辑器选中段落提供扩写、润色、检查
- 数据分析页标明「AI 生成，仅供参考」

时间紧可只做阶段 1；是否纳入答辩前交付请与老师确认。

阶段 3：对话式助手（远期，本次不承诺）

编辑器旁可持续对话的 AI 面板，依赖阶段 1、2 稳定后再做。

五、实施节奏建议

第 1 周 阶段 0（稳定性）+ 1.1 扩写门槛 + 1.2 大纲骨架

第 2~3 周 1.3 分步扩写 + 1.4 审查清单

第 4 周+ 阶段 2（视答辩节点取舍）→ 阶段 3 远期

时间点	交付物
第 1 周末	多人试用不明显卡顿；扩写需先写要点
第 3 周末	完整「生成—审查—选择性修改」流程可演示
答辩前	按老师意见裁剪阶段 2

六、不在本次方案内的事项

- 不更换大模型供应商或重新训练模型
- 不改动文献知识库核心检索算法
- 不承诺批量自动生成整篇论文
- 不做移动端适配
- 阶段 3 对话助手不纳入近期必交付范围

七、风险与对策

风险	对策
操作步骤变多，抱怨「变慢」	保留「快速预览」仅生成初稿；深度审查需主动选择
开发周期超出预期	严格分阶段；阶段 2、3 可延后
改交互后仍卡顿	阶段 0 全局限流与默认轻量模式
与「提高效率」看似矛盾	强调减少返工与合规风险

八、预期成效

1. **合规与形象**：系统明确为写作辅助工具，降低学术不端争议空间。
2. **论文质量**：结构由作者主导，AI 负责扩展与提示问题。
3. **可演示性**：答辩可展示「作者决策点」。
4. **可维护性**：分阶段实施，避免一次性重构导致不可用。

九、附录：流程对照

现状（简化）

题目 + 方向 → AI 生成完整大纲 → 选节 → 一键扩写（自动写+自动审+自动改）→ 导出
--

目标（简化）

题目 + 方向 → 作者写章节骨架 → AI 补子节 → 作者写章节要点 → AI 扩写初稿 → 作者修改 → 作者提交审查 → 看待办清单 → 勾选后修复 → 导出

学生签名

指导教师意见

日期：_____

日期：_____